

C H A O G E J I A O Y U

超格

2026数量夸夸刷

第2节课（第二章 方程问题）

主讲老师：高照

超格教育 / 超格公考



第2节、第二章 方程问题（补充考点2、3、4）

补充考点2：普通方程：A和非A思想在数量中的运用

补充考点3：方程中的排比句

补充考点4：鸡兔同笼

读万卷书，行万里路，不要害怕见识陌生题，这是你成长之路。



【例1】（2025联考）某展览馆最多可以容纳1040人。该展览馆有A、B、C三个逃生出口，其中A出口每分钟可以通过150人，B出口每分钟可以通过100人，C出口每分钟可以通过80人，从A、B、C出口到达安全疏散点分别还需要1分钟、3分钟、2分钟。那么展览馆在满员情况下，全部人员紧急疏散到安全疏散点至少需要多少分钟？

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 4



【例2】（2025联考）甲、乙、丙3名研究生本学期已阅读了159篇本专业的学术论文。已知甲的阅读量比乙的一半多28篇，丙的阅读量比甲和乙的平均阅读量多18篇。问乙本学期至少还要再阅读多少篇，阅读量才能比丙多50%以上？

- A. 42
- B. 48
- C. 54
- D. 60



【例3】（2022山东）部门预评选一名年度优秀工作者，候选人为甲、乙、丙。有效票89张，在58张中，甲34票，乙9票，丙15票。甲要想保证当选，在剩余的选票中至少需要再得：

- A.16票
- B.11票
- C.9票
- D.7票



【例4】（2024联考）某农场有一批水稻收割任务，第一天收割了计划的 $\frac{3}{10}$ ，第二天收割了余下的 $\frac{2}{3}$ ，若第三天收割50公顷，则这三天收割的水稻将比计划多15公顷。问计划收割水稻（ ）公顷。

- A.50
- B.100
- C.120
- D.150



【例5】（2024北京）社区干部对所辖社区内的独居老人进行走访，计划用三周走访完毕，每户走访一次，第一周走访30户，第二周是第三周的一半，比第一周多十户，问该社区有多少户独居老人？

- A.150
- B.140
- C.130
- D.120



【例6】（2021国考）社区工作人员小张连续4天为独居老人采买生活必需品，已知前三天共采买65次，其中第二天采买次数比第一天多50%，第三天采买次数比前两天采买次数的和少15次，第四天采买次数比第一天的2倍少5次。问这4天中，小张为独居老人采买次数最多和最少的日子，单日采买次数相差多少次？

- A.9
- B.10
- C.11
- D.12



【例7】（2021浙江）甲队参加四场篮球比赛，前两场场均得分为第三场得分的 $\frac{3}{4}$ ，第四场得72分，是第三场得分的0.9倍。问甲队所有比赛平均每场得多少分？

- A.64
- B.66
- C.68
- D.72



【例8】（2021新疆）甲、乙、丙、丁四人捐款，甲、乙、丙共捐款240元，甲、丙、丁共捐款190元，甲捐款额是丙的两倍，甲比乙少捐款40元。问丁捐款多少元？

- A. 70
- B. 80
- C. 90
- D. 120



【例9】（2022联考）某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加2人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加10人，第二小组人数减少1人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差：

- A.15人
- B.21人
- C.24人
- D.32人



【例10】（2019上海）踢毽子有内踢、直踢、外踢、膝击、叉踢、背踢、倒勾和踹毽八种基本动作。在一次踢毽子比赛中规定：前五种基本动作每次记1分；后三种基本动作由于难度较高，每次记3分。方华在1分钟内完成了35个基本动作，总分为69分。那么方华完成了（ ）个3分动作。

- A.16
- B.17
- C.18
- D.19



【例11】（2023全国事业单位）某创业团队为方便员工通勤，在单位附近租赁了公寓供员工休息，租赁费用为每月280元/人。今年新招聘4名员工，在租赁费用总额不变的情况下，租赁费用降至每月240元/人。问该团队租赁公寓每月花费多少元？

- A.1120
- B.3360
- C.6720
- D.7840



【例12】（2019全国事业单位）年终时，某班组集体获得一笔奖金，班长决定平均分配这笔钱。如果每人5万元，则剩余m万元；如果每人6万元，则剩余n万元；如果每人7万元，则刚好够平均分配给 $(m-n)$ 人。则下列关系正确的是：

A. $6m=5n$

B. $5m=6n$

C. $m=2n$

D. $2m=n$



【例13】（2023联考）某学校组织学生分组参观红色教育基地，租赁了若干辆客车。其中，一辆大型客车可容纳5个小组，一辆中型客车可容纳3个小组，大型客车比中型客车多容纳16个小组，那么至少租赁了大型客车和中型客车各多少辆？

- A.3; 5
- B.5; 3
- C.4; 3
- D.5; 6



【例14】（2020浙江）某会务组租了20多辆车将2220名参会者从酒店接到活动现场。大车每次能送50人，小车每次能送36人，所有车辆送2趟，且所有车辆均满员，正好送完，则大车比小车（ ）。

- A.多5辆
- B.多2辆
- C.少2辆
- D.少5辆



【例15】（2019联考）某次田径运动会中，选手参加各单项比赛计入所在团体总分的规则为：一等奖得9分，二等奖得5分，三等奖得2分。甲队共有10位选手参赛，均获奖。现知甲队最后总分为61分，问该队最多有几位选手获得一等奖？

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6



【例16】（2023上海）足球比赛在每个半场结束时都有一段时间的伤停补时，这是由当值主裁判决定的。某场比赛的主裁判确定伤停补时的规则为：每次处理受伤增加30秒，每次换人增加20秒，其他情况每次增加10秒。在下半场即将结束时，主裁判确定伤停补时的时长为4分30秒。若已知下半场比赛时间内，处理受伤、换人和其他情况都存在且共计有10次，那么下半场两队总共换了（ ）人。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4



【例17】（2024江苏）某商场为回馈消费者，奖金有3种：一等奖888元，二等奖88元，三等奖8元。若100个中奖者的奖金总额为2480元，则其中获得三等奖的最少（ ）

- A.95人
- B.89人
- C.79人
- D.75人

此题选C.79人



【例18】（2017江苏）某地遭受大自然灾害后，A公司立即组织捐款救灾。已知该公司有100名员工捐款，捐款额有300元、500元和2000元三种，捐款总额为36000元，则捐款500元的员工数是：

- A. 11人
- B. 12人
- C. 13人
- D. 14人



【例19】（2008国考）甲、乙、丙三种货物，如果购买甲3件、乙7件、丙1件需花3.15元，如果购买甲4件、乙10件、丙1件需花4.20元，那么购买甲、乙、丙各1件需花多少钱？

- A. 1.05元
- B. 1.40元
- C. 1.85元
- D. 2.10元



【例20】（2009国考）甲买了3支签字笔、7支圆珠笔和1支铅笔，共花了32元，乙买了4支同样的签字笔、10支圆珠笔和1支铅笔，共花了43元。如果同样的签字笔、圆珠笔、铅笔各买一支，共用多少钱？

- A. 21元
- B. 11元
- C. 10元
- D. 17元



【例21】（2016江苏）若买6个订书机、4个计算器和6个文件夹共需504元，买3个订书机、1个计算器和3个文件夹共需207元，则购买订书机、计算器和文件夹各5个所需的费用是：

- A. 465元
- B. 475元
- C. 485元
- D. 495元



补充考点2：普通方程：A和非A思想在数量中的运用

重点：

识别题型（其中有93件不是甲派送的，92件不是乙派送的，91件不是丙派送的，则甲派送了多少件？）

方法一：列式，解方程

方法二：

$$\text{公式：} A = \frac{\text{非}B + \text{非}C - \text{非}A}{2}$$



【例22】（2020深圳）某快递集散点有一批包裹，由甲、乙、丙三名快递员各自独立完成送达。其中有93件不是甲派送的，92件不是乙派送的，91件不是丙派送的，则甲派送了件？

- A. 44
- B. 45
- C. 46
- D. 47

方法一：列式，解方程

方法二：

$$\text{公式： } A = \frac{\text{非}B + \text{非}C - \text{非}A}{2}$$



【例23】（2017江西）某人雇佣了甲、乙、丙三名工人加工一些零件，其中有87个零件不是甲加工的，有86个零件不是乙加工的，有85个零件不是丙加工的，那么甲加工的零件数是：

- A. 42个
- B. 43个
- C. 44个
- D. 45个

$$A = \frac{\text{非}B + \text{非}C - \text{非}A}{2}$$



【例24】（2020联考）春节期间，省图书馆邀请多位书法老师免费为读者书写春联。现场书写的春联中有188幅不是A老师书写的，有219幅不是B老师书写的，A、B两位老师今年一共书写了311幅春联。问B老师今年一共书写了多少幅春联？

- A. 208
- B. 171
- C. 140
- D. 126

$$A = \frac{\text{非B} + \text{非C} - \text{非A}}{2}$$



补充考点3：方程中的排比句

特征：余数的表述，多了、少了

总量相同，不同的分配方案

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$

同向作差
反向作和



【例25】（2018联考）老师拿来一箱笔记本让班长负责给同学们分发，如果每人发2本，还剩22本，如果每人发3本，就少15本，该班共有多少学生？

【拓展例25】（2018联考）老师拿来一箱笔记本让班长负责给同学们分发，如果每人发2本，还剩22本，如果每人发5本，就少52本，该班共有多少学生？

- A. 37
- B. 34
- C. 23
- D. 17

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$



【例26】（2015广东乡镇）某车队运输一批蔬菜。如果每辆汽车运3500千克。那么还剩下5000千克；如果每辆汽车运4000千克，那么还剩下500千克，则该车队有（ ）辆汽车。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$



【例27】（2020联考）某企业员工组织周末自驾游。集合后发现，如果每辆小车坐5人，则空出4个座位；如果每辆小车少坐1人，则有8人没坐上车。那么，参加自驾游的小车有：

- A. 9辆
- B. 10辆
- C. 11辆
- D. 12辆

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$



【例28】（2016北京）村官小刘负责将村委会购买的一批煤分给村中的困难户，如果给每个困难户分300千克煤，则缺500千克；如果给每个困难户分250千克煤，则剩余250千克。为帮助困难户，村委会购买了多少煤？

- A. 5500千克
- B. 5000千克
- C. 4500千克
- D. 4000千克

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$



【例29】（2019联考）林先生要将从故乡带回的一包泥土分成小包装送给占其朋友总数30%的老年朋友。在分包装过程中发现，如果每包200克，则缺少500克，如果每包150克，则多余250克。那么，林先生的朋友共有多少人？

- A. 15
- B. 30
- C. 50
- D. 100

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$



【例30】（2016吉林）正值毕业季，班长小李组织大家聚餐，费用均摊，结账时，如果每人付300元，则多出100元；如果每人付290元，小李自己要多付80元才刚好，那么，这次活动的人均费用大约是：

- A. 293
- B. 296
- C. 295
- D. 294

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$



【例31】（2016江苏）某志愿服务小组购买一批牛奶到一敬老院慰问老人。如果送给每位老人4盒牛奶，那么还剩28盒；如果送给每位老人5盒，那么最后一位老人又不足4盒，则该敬老院的老人人数至少是：

- A. 27
- B. 29
- C. 30
- D. 33

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$



【例32】（2022国考）某企业职工筹款给甲村学龄儿童购买学习用具，如按100元/人的标准执行则资金剩余550元，如按120元/人的标准执行则还需筹集630元。现额外筹集2510元，且最终按80元/人的标准，正好能给甲、乙两村的学龄儿童购买学习用具。问乙村学龄儿童有多少人？

- A.50
- B.53
- C.56
- D.59

$$\text{人数} = \frac{\text{余数差}}{\text{平均数差}}$$



补充考点4：鸡兔同笼

“鸡兔同笼”是一个经典的中国古代数学问题，它出自于中国古代数学著作《[孙子算经](#)》。原文为：“今有雉兔同笼，上有三十五头，下有九十四足，问雉兔各几何？”

鸡兔同笼，共有35个头，94条腿，则鸡和兔各有多少只？

方法一：方程法 设鸡x,兔y

$$\begin{cases} x + y = 35 & (1) \\ 2x + 4y = 94 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \times 2: \quad 2x + 2y = 70 \quad (3)$$

$$(3) - (2): \quad \begin{aligned} 2y &= 24 \\ y &= 12 \end{aligned}$$

方法二：鸡兔同笼

全部是鸡，35个头，

则70腿，多 $94-70=24$ 腿，

多的是兔子腿

兔子 $=24 \div 2 = 12$ 只



【例33】（2023北京）28名运动员在羽毛球馆打比赛，馆内共有10块羽毛球场地，所有运动员都要上场比赛，或者参加单打比赛，或者参加双打比赛。如果保证每名运动员都在打比赛，且每块羽毛球场地上都有运动员在打比赛，则有多少名运动员参加双打比赛？

- A.20
- B.24
- C.12
- D.16



【例34】（2022北京）某测试共有100道题，答对一道题得3分，不答或答错一道题扣2分，小张测试成绩为285分，则他一共答对了多少道题？

- A.85
- B.90
- C.95
- D.97



第2节、第二章 方程问题（补充考点2、3、4）

补充考点2：普通方程：A和非A思想在数量中的运用

补充考点3：方程中的排比句

补充考点4：鸡兔同笼

作业：今天所讲的题进行“3+2作业”（数量要精做、精刷）

3：三遍（先问题、再题干）（问题圈谁？）数量的表述看似多样，实则相对单一，熟悉和记忆就是最好的方法。了解方程未知数之间的关系

的表述和特征，找等量关系，归纳题型特征，实现考场快速识别题型。

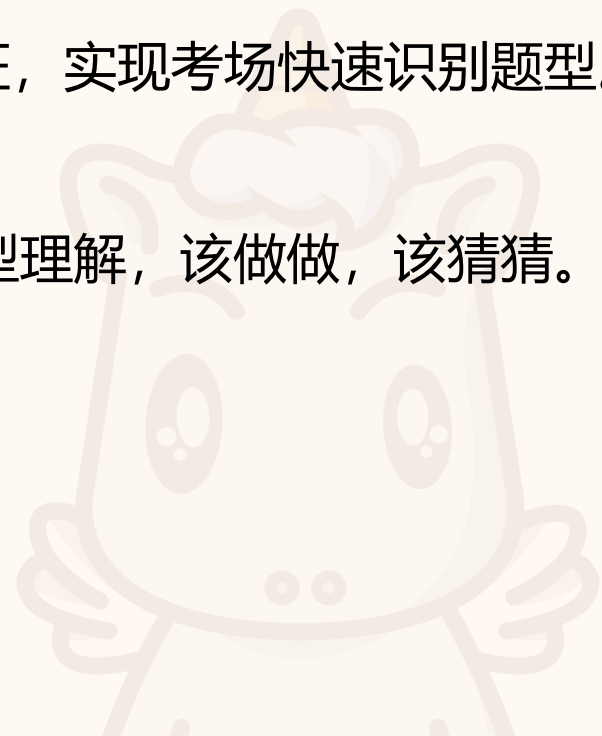
补充考点，多记忆，再理解，再会用。

2：计算2遍：问题和式子之间的关系，消元，消谁？计算是思路的展开，题型理解，该做做，该猜猜。

预习：第3节、第三章 工程问题（补充考点5、6）

补充考点5：暑假作业型

补充考点6：同时开始同时结束





此去何求？

夺盛名，
拔头筹，
争魁首，
独占鳌头，
笔面第一。

